

Quanto de produtividade precisamos para reduzir a jornada de trabalho?

Victor Rangel*

Março de 2026

Resumo

O Brasil propõe reduzir a jornada formal de 44 para 36 horas semanais (PEC 8/2025), uma reforma que atingiria a maioria dos trabalhadores formais, cortaria mecanicamente o trabalho efetivo da economia em cerca de 14% e exigiria um ganho compensatório de produtividade ainda não precificado em um ambiente com a informalidade brasileira. Para precificá-lo, o artigo constrói um modelo estrutural de equilíbrio parcial com agregador CES sobre trabalho efetivo formal e informal, calibrado com microdados brasileiros. O ganho requerido é $A_{\text{req}} \approx 6,6\%$ sob a especificação preferida, com um limite superior conservador alguns pontos percentuais acima. O número é elevado quando comparado à série brasileira de PTF pós-1990, em que a produtividade caiu em média e cresceu apenas modestamente na melhor década do pós-Plano Real. A elasticidade de substituição CES acima da unidade e um parâmetro moderado de eficiência informal, identificado da razão salarial informal/formal observada, empurram trabalhadores marginais para a informalidade em vez de absorver a perda de horas intensivamente. A informalidade agregada sobe em vez de cair. O bem-estar atinge seu máximo no modelo em um teto acima de 40 horas e torna-se negativo mais abaixo. Firms pequenas e a agricultura arcam com custos desproporcionais.

Palavras-chave: jornada de trabalho, informalidade, produtividade total dos fatores, agregador CES, Brasil, bem-estar

JEL: E24, J22, J46, O17, O47

*Inspér. E-mail: victorr@insper.edu.br.

1 Introdução

O Brasil debate um corte de oito horas na jornada-padrão. A PEC 8/2025 baixaria o teto de 44 para 36 horas semanais e atingiria cerca de dois terços dos empregados formais de uma só vez, e dois números ancoram a discussão de política: quanto produto o corte retira no impacto e qual ganho único de produtividade o recolocaria.

O ambiente brasileiro complica as duas respostas. A informalidade é de 37,8% pela definição restrita da PNAD e 44,2% pela ampla do IBGE, e varia de 41% em serviços a 72% na agricultura. Tratamentos-padrão de reformas de jornada modelam uma economia totalmente formal (Cacciatore et al., 2016) ou tratam a informalidade como distorção estática por tamanho (Ulyssea, 2018); nenhum foi aplicado a um corte de teto dessa magnitude.

O modelo é estático, de equilíbrio parcial e disciplinado por microdados brasileiros. Um agregador CES sobre trabalho efetivo formal e informal governa a realocação. Uma função de fadiga $e(h)$ com pico em 40 horas traduz o teto em produtividade por hora. Dois grupos por tamanho de firma geram incidência diferencial, e preferências GHH viabilizam a avaliação de bem-estar. A elasticidade de substituição é ancorada no prêmio salarial formal–informal brasileiro de Meghir et al. (2015), resultando em $\sigma_{\text{sub}} = 1,326$ com intervalo $[1,116, 1,469]$ aos parâmetros $(\omega, \eta_I) = (0,622, 0,40)$.

O resultado central é A_{req} , o ganho único de PTF que restauraria o produto pré-reforma. Na especificação preferida flat-below, $A_{\text{req}} = 6,63\%$; na conservadora simétrica, $A_{\text{req}} = 8,18\%$. O envelope conjunto (σ, ω, η_I) é $[5,62\%, 7,48\%]$ e $[6,93\%, 9,23\%]$, respectivamente. À melhor taxa pós-1990 da PTF brasileira (PWT `rtfpna`, +0,26% ao ano em 2003–2013), acumular A_{req} leva 25–31 anos. Um teste de estresse que sobrepõe uma contração de PTF pós-reforma de 1–2% eleva o A_{req} conservador para 9,28–10,39%.

A informalidade sobe +1,6–1,9 p.p. porque $\sigma > 1$ e $\eta_I = 0,40$ tornam as margens formal e informal substitutos imperfeitos, e não silos isolados: o teto empurra trabalhadores formais marginais para a informalidade em vez de ser absorvido integralmente pelo ajuste intensivo. O bem-estar tem máximo próximo a um teto de 41h e torna-se fortemente negativo abaixo de 38h.

O artigo contribui em três direções. Incorpora a margem de realocação formal–informal a uma análise estrutural de reforma de jornada e mostra que a margem é modesta sob parâmetros disciplinados pelo prêmio salarial. Propõe A_{req} como benchmark comunicável e comparável com o histórico de PTF. Fornece um intervalo transparente, condicional ao prêmio salarial, para σ_{sub} que o leitor pode reavaliar.

O escopo é limitado. O arcabouço é estático e de equilíbrio parcial. Omite aprofundamento de capital, ajuste de preços em equilíbrio geral, seleção de trabalhadores e intensificação do trabalho. Evidência de Portugal 1996 (Asai et al., 2024) e Brasil 1988 (Gonzaga et al., 2003) entra como checagem direcional de plausibilidade, não como limite

inferior identificado para o A_{req} efetivo brasileiro.

A Seção 2 apresenta fatos, modelo e calibração; a Seção 3 valida o ajuste; a Seção 4 reporta o contrafactual principal, o benchmark de PTF e o teste de estresse; a Seção 5 extrai implicações de política pública.

2 Fatos brasileiros e arcabouço

Quatro fatos brasileiros motivam o modelo e disciplinam a calibração. Primeiro, as horas formais estão concentradas no teto estatutário. O DIEESE (2024) reporta 8,5% dos trabalhadores formais em 36 horas, 26,9% em 40 horas e 64,6% em ou perto de 44 horas, com média de 42,2 horas semanais. A PNAD Contínua Q4 2024 (horas habituais) dá distribuição mais achatada com média de 41,2. A maioria dos trabalhadores formais opera em 40 horas ou acima, exatamente a margem que um teto de 36h restringiria.

Segundo, a informalidade é grande e dispersa. A taxa nacional é de 37,8% (restrita) ou 44,2% (ampla). A faixa setorial é de 71,8% na agricultura, 44,4% na indústria e 41,2% em serviços (Tabela 1). Terceiro, o prêmio salarial formal–informal é positivo e moderado. Meghir et al. (2015) documentam um prêmio salarial condicional $R \in [1,15, 1,55]$ (razão entre o salário-hora médio formal e o salário-hora médio informal entre trabalhadores comparáveis), que a calibração adiante usa para ancorar a elasticidade CES de substituição σ_{sub} entre trabalho formal e informal. Quarto, a PTF brasileira permaneceu estagnada ou em queda ao longo do período pós-1990. A série `rtfpna` da Penn World Table 10.01 mostra queda anualizada de $-0,6\%$ ao ano no período 1990–2019 e crescimento de apenas $+0,26\%$ ao ano na melhor década pós-Plano Real (2003–2013). O benchmark de PTF na Seção 4 usa essa série como âncora para A_{req} .

Tabela 1: Momentos setoriais e nacionais do mercado de trabalho, PNAD Contínua Q4 2024.

Setor	λ_s	Informalidade (ampla)	Hrs médias (formal)	θ_{36}	θ_{40}	θ_{44}
Agricultura	0,076	71,8%	44,1	0,101	0,269	0,630
Indústria	0,205	44,4%	42,5	0,048	0,417	0,535
Serviços	0,720	41,2%	40,8	0,171	0,410	0,419
Nacional	1,000	44,2%	41,2	0,143	0,406	0,451

Notas: λ_s é a participação do setor no emprego nacional. Informalidade usa a definição ampla do IBGE (VD4009 combinada com o indicador V4017 CNPJ). “Hrs médias” é a média de horas semanais dos trabalhadores *formais* (V4039, habitual). θ_{36} , θ_{40} , θ_{44} são as parcelas de trabalhadores formais em cada bin de horas contratadas. *Fonte:* PNAD Contínua Q4 2024, microdados IBGE, ponderados pela amostra, $N = 209,311$.

Uma firma representativa no grupo $g \in \{\text{Pequena}, \text{Grande}\}$ (pequena: até 49 empregados; grande: 50 ou mais) produz o produto Y_g a partir do capital K_g e do trabalho

efetivo L_g com tecnologia Cobb–Douglas:

$$Y_g = A \cdot K_g^\alpha \cdot L_g^{1-\alpha}, \quad (1)$$

em que A é a produtividade agregada e α é a parcela do capital na renda. O trabalho efetivo L_g combina trabalhadores formais (F) e informais (I) por um agregador CES:

$$L_g = [\omega L_{F,g}^\rho + (1 - \omega) L_{I,g}^\rho]^{1/\rho}, \quad \rho = (\sigma_{\text{sub}} - 1)/\sigma_{\text{sub}}, \quad (2)$$

em que ω é o peso CES do trabalho formal (um ω maior torna o trabalho formal mais importante na produção) e σ_{sub} é a elasticidade de substituição entre trabalho formal e informal. Quando $\sigma_{\text{sub}} < 1$, os dois insumos são complementos, de modo que um aumento do custo do trabalho formal *não* provoca grande realocação para a margem informal. Os dois insumos de trabalho são

$$L_{F,g} = N_{F,g} \sum_b \theta_b h_b e(h_b), \quad L_{I,g} = \eta_I N_{I,g} h_I e(h_I),$$

em que $N_{F,g}$ e $N_{I,g}$ são os quantitativos de trabalhadores formais e informais no grupo g (com $N_{I,g} \equiv N_g - N_{F,g}$ e o emprego total do grupo N_g fixo), h_b indexa os três bins de horas contratadas $b \in \{36, 40, 44\}$ com parcelas θ_b entre os formais, $h_I = 44$ são as horas semanais informais (sem teto estatutário) e η_I é a produtividade por cabeça de um trabalhador informal relativa à de um formal. A eficiência por hora segue $e(h) = \exp\{-\kappa(h - h^*)^2\}$ acima do pico $h^* = 40$, em que κ é a curvatura da penalidade de fadiga que jornadas longas impõem à produtividade. Abaixo do pico o artigo considera dois regimes: uma especificação preferida flat-below com $e(h) = 1$ para $h \leq h^*$ (sem penalidade de eficiência para jornadas menores) e uma especificação conservadora simétrica com a mesma forma quadrática abaixo de h^* . A especificação flat-below é informada por Pencavel (2015), que documenta a perna de fadiga acima do pico mas não caracteriza a eficiência abaixo dele. A simétrica serve como limite superior conservador.

Cada firma escolhe o quantitativo de trabalhadores formais $N_{F,g}$ para maximizar o lucro líquido de três cunhas de custo:

$$Y_g - \tau_g N_{F,g} - \frac{1}{2} \pi_m N_{I,g}^2 - \frac{1}{2} \gamma_{F,g} (N_{F,g} - \bar{N}_{F,g})^2, \quad (3)$$

em que τ_g é um custo linear por trabalhador formal (obrigações CLT/FGTS e enforcement dependente do tamanho), π_m é um custo convexo de informalidade (multas, risco reputacional e acesso limitado a insumos do setor formal) e $\gamma_{F,g}$ é um custo quadrático de ajuste que penaliza desvios em relação ao quantitativo formal pré-reforma $\bar{N}_{F,g}$. A cunha τ_g é calibrada para casar a informalidade do grupo e desempenha o papel de uma distorção dependente do tamanho no espírito de Hsieh and Klenow (2009) e Restuccia

and Rogerson (2008), com microfundações de formalidade endógena em Dix-Carneiro et al. (2026). Cortar o teto estatutário de $h_0 = 44$ horas para h_1 reduz o trabalho efetivo tanto via os bins de horas h_b quanto via a função de eficiência $e(h_b)$, e alarga a cunha entre o produto marginal do trabalho formal e seu custo privado.

O objeto de interesse é o multiplicador de PTF que restaura o produto agregado:

$$A_{\text{req}} : \sum_g Y_g(A(1 + A_{\text{req}}), K_g, h_1) = \sum_g Y_g(A, K_g, h_0). \quad (4)$$

Em palavras, A_{req} é o ganho percentual único na produtividade agregada A que compensaria exatamente a perda de produto de curto prazo induzida pela mudança do teto de h_0 para h_1 ; é um *benchmark* contábil que o leitor pode comparar com o histórico de PTF brasileiro, não uma taxa de crescimento prevista. Para bem-estar, as preferências são GHH (Greenwood et al., 1988) com $\sigma_{\text{ghh}} = 1$ e elasticidade de Frisch $1/\nu = 0,5$. A variação compensatória é

$$\Delta\text{CV} = \frac{C_1 - \psi h_1^{1+\nu}/(1+\nu)}{C_0 - \psi h_0^{1+\nu}/(1+\nu)} - 1. \quad (5)$$

O numerador e o denominador são os equivalentes de consumo de bem-estar pós- e pré-reforma sob preferências GHH: consumo líquido da desutilidade do trabalho monetizada $\psi h^{1+\nu}/(1+\nu)$. ΔCV é, portanto, a variação percentual de bem-estar (valor positivo indica que a reforma melhora o bem-estar; negativo, que o reduz).

O modelo é estático e de equilíbrio parcial. O capital é pré-determinado, o emprego total N é fixo, e as retroalimentações de equilíbrio geral (salário-preço, monetária, fiscal, intersetorial) estão ausentes. O apêndice online enumera os canais omitidos e bracketeia seu efeito agregado. Uma elasticidade de custo de uso $\varepsilon_K \in [0,2, 0,4]$ (Caballero, 1999) com parcela de capital $\alpha = 0,35$ implica

$$\Delta A_{\text{req}}^K \approx -\alpha \cdot \varepsilon_K \cdot |\Delta L_F/L| \in [-1,0, -1,8] \text{ p.p.}, \quad (6)$$

onde ΔA_{req}^K é a correção para baixo do A_{req} de curto prazo uma vez incorporada a resposta endógena do estoque de capital. O análogo de médio prazo do *headline* cai, portanto, 1–2 p.p. em horizonte de 3–5 anos.

A Tabela 2 lista os parâmetros. Parâmetros externos vêm da PWT, DIEESE e PNAD Contínua. Parâmetros calibrados por momentos (τ_g , π_m , κ , ψ) são ajustados internamente. Parâmetros escolhidos pelo autor (η_I , e_q , h^* , h_I , γ_F^g) situam-se em faixas consistentes com a evidência sobre horas de trabalho em Pencavel (2015) e Collewet and Sauermann (2017), a literatura de produtividade informal (La Porta and Shleifer, 2014) e a literatura de compliance CLT/FGTS. A evidência transnacional sobre horas em Bick et al. (2018) fornece suporte auxiliar para produtividade marginal decrescente. O apêndice

online apresenta fontes e sensibilidade completas para cada parâmetro.

Tabela 2: Valores de parâmetros por base evidencial.

Símbolo	Descrição	Valor	Fonte
<i>Externos</i>			
α	Parcela de capital	0,35	PWT 10.01 + Gollin (2002)
ω	Peso formal CES	0,622	1— informalidade restrita (PNAD Contínua 2025)
θ_b	Parcelas por bin de horas	(0,085, 0,269, 0,646)	DIEESE 2024
ν	Inverso da elasticidade de Frisch	2,0	Padrão (Frisch = 0,5)
<i>Calibrados por momentos</i>			
σ_{sub}	Elasticidade de substituição CES	1,326 [1,116, 1,469]	Prêmio salarial (Meghir et al., 2015)
τ_S, τ_L	Cunhas formais (pequena, grande)	2,609; 0,004	Bisseção para informalidade do grupo
π_m^S, π_m^L	Custo convexo de informalidade	0,000; 42,11	Bisseção
κ	Curvatura de eficiência	$2,11 \times 10^{-3}$	Derivado de e_q em h_{ref}
ψ	Peso de desutilidade GHH	$5,74 \times 10^{-5}$	CPO de base
<i>Escolhidos pelo autor (dentro de faixas consistentes com a evidência)</i>			
η_I	Eficiência relativa informal	0,40	Ponto médio da razão salarial LPS (informal/formal) aprox. 1/3 a 1/2
e_q	Elasticidade horas–produto	0,60	Faixa Pencavel (2015)
h^*	Horas de eficiência de pico	40	Pencavel (2015)
h_I	Horas informais	44	Sem teto estatutário no setor informal
γ_F^S, γ_F^L	Custos de ajuste	0,12; 0,03	RAIS + CLT/FGTS

A elasticidade σ_{sub} é disciplinada pelo prêmio salarial. Da CPO do CES, o prêmio salarial formal–informal R é função monótona de σ_{sub} . Substituindo uma janela ampliada em torno das estimativas de Meghir et al., $R \in [1,15, 1,55]$, na CPO do CES no recalibrado $(\omega, \eta_I) = (0,622, 0,40)$ obtém-se o intervalo

$$R \in [1,15, 1,55] \implies \sigma_{\text{sub}} \in [1,116, 1,469], \quad A_{\text{req}} \in [7,60\%, 8,70\%] \text{ (conservador, midbox)}. \quad (7)$$

O valor central $\sigma = 1,326$ corresponde a $R \approx 1,40$.¹ Permitindo que ω e η_I também variem em suas faixas consistentes com os dados ($\omega \in [0,58, 0,66]$, $\eta_I \in [0,33, 0,50]$), o

¹Adotamos $R \in [1,15, 1,55]$ como janela plausível em torno do prêmio salarial formal–informal condicional em Meghir et al. (2015). O mapeamento de R para σ depende de (ω, η_I) ; as âncoras $\omega = 0,622$ (= 1 menos a informalidade restrita PNAD 2025) e $\eta_I = 0,40$ (ponto médio da razão salarial informal/formal LPS, $\approx 1/3$ a $1/2$) dão o mapeamento acima. Sob concorrência perfeita e salarista, a identificação da produtividade marginal no CES usa a razão salarial, não a razão de VA por trabalhador, que é contaminada por gaps de capital por trabalhador.

envelope da caixa conjunta (σ, ω, η_I) sob a especificação conservadora é [6,93%, 9,23%] nos oito cantos. Sob a especificação preferida flat-below o A_{req} central é 6,63% e o envelope é [5,62%, 7,48%]. O apêndice online reporta as grades completas. A pequena elasticidade de realocação documentada por Derenoncourt et al. (2025) sustenta um σ pequeno do tipo intrafirma, distinto das elasticidades altas entre tipos de trabalhadores em estudos de refugiados. O apêndice online discute a distinção.

Reconstruir a calibração com horas habituais da PNAD ($\theta = (0,143, 0,406, 0,451)$, informalidade 44,2%) resulta em $A_{\text{req}} = 7,80\%$ sob a especificação conservadora e aproximadamente 5,9% sob a preferida. O gap preferido é maior do que o conservador porque a distribuição θ da PNAD coloca mais massa formal abaixo do pico de eficiência $h^* = 40$, que a especificação flat-below trata como neutra enquanto a simétrica penaliza. Adotamos horas contratadas do DIEESE como baseline porque o teto estatutário é um conceito de horas contratadas.

3 Validação

A Tabela 3 reporta os targets, a checagem doméstica de medida alternativa e os benchmarks direcionais externos em um só lugar. Os targets do Painel A são casados por construção. O Painel B1 usa a medida de horas habituais da PNAD, que o modelo não targeta: as diferenças de 1,0 h/semana nas horas médias formais e 5,8 p.p. na parcela acima de 36h refletem a distinção contratada-versus-habitual com que o baseline se compromete. O Painel B2 reporta a reforma portuguesa de 1996 no teto $44 \rightarrow 40$ h e a reforma brasileira de 1988 no teto $48 \rightarrow 44$ h. Os sinais casam: o produto agregado cai, a produtividade horária sobe. As magnitudes não: a estimativa portuguesa a nível de firma de +4,4% na produtividade horária está cerca de 2,6 pontos acima da previsão do modelo agregado, uma diferença consistente com seleção de trabalhadores, intensificação e aprofundamento de capital setorial que o modelo não codifica. A evidência brasileira de 1988 aponta na mesma direção, com resposta empírica horária de salários ligeiramente maior. Lemos o Painel B2 como benchmark direcional de plausibilidade, não como limite inferior brasileiro para o A_{req} efetivo. Portugal e o Brasil de 1988 diferem do ambiente da PEC 8/2025 em informalidade, arranjo institucional e magnitude da reforma.

4 Resultados principais

A Tabela 4 reporta os efeitos agregados da reforma sob ambos os regimes de $e(h)$, com emprego total fixo. Sob a especificação preferida flat-below, o produto cai $\Delta Y = -6,60\%$, o bem-estar agregado cai $\Delta CV = -1,76\%$, e o ganho requerido de PTF é $A_{\text{req}} = 6,63\%$. Sob a especificação conservadora simétrica, $\Delta Y = -8,02\%$, $\Delta CV = -3,63\%$, e $A_{\text{req}} = 8,18\%$. A informalidade agregada sobe +1,57–1,92 p.p. em ambas as especificações. Variando

Tabela 3: Ajuste da calibração: targets e checagens fora da calibração.

Momento	Dado	Modelo	Gap
<i>Painel A: Targets de calibração (casados por construção)</i>			
Informalidade, pequenas firmas (≤ 49 empl.)	0,500	0,500	0,000
Informalidade, grandes firmas	0,200	0,200	0,000
Parcela de emprego formal, pequenas firmas	0,590	0,590	0,000
Parcela de emprego formal, grandes firmas	0,410	0,410	0,000
Informalidade agregada, PNAD restrita	0,378	0,377	0,001
Prêmio salarial R , MNR (2015) target central	1,400	1,400	0,000
<i>Painel B1: Checagens domésticas fora da calibração</i>			
Horas formais semanais médias (DIEESE vs PNAD habitual)	41,23	42,24	1,01 h/sem
Parcela de formais acima de 36h (DIEESE vs PNAD, %)	85,7	91,5	5,80 p.p.
Horas semanais agregadas (formal + informal)	39,13	42,91	3,78 h/sem
<i>Painel B2: Benchmarks direcionais externos</i>			
ΔY no teto $44 \rightarrow 40$ h, Portugal 1996 (firma)	-3,20	-2,00	1,20 p.p.
$\Delta Y/h$ no teto $44 \rightarrow 40$ h, Portugal 1996 (%)	+4,40	+1,77	2,63 p.p.
$\Delta W/h$ em $48 \rightarrow 44$ h, Brasil 1988 (%), GMC 2003)	+7,00	+1,77	5,23 p.p.

Painel B1 linhas 1–2 exploram a distinção DIEESE-contratadas vs PNAD-habituais. Linha 3 reporta horas semanais agregadas sob a hipótese $h_I = 44$, cuja sensibilidade é testada no apêndice online (A_{req} desloca-se em menos de 0,2 p.p. para $h_I \in [38, 46]$). Painel B2 compara a previsão agregada do modelo no teto $44 \rightarrow 40$ h com a estimativa portuguesa a nível de firma (Asai et al., 2024) e com a reforma brasileira de 1988 de magnitude comparável ($48 \rightarrow 44$ h, $\sim 8\%$) documentada por Gonzaga et al. (2003).

Ambos os benchmarks externos sugerem que o modelo é conservador na resposta de produtividade horária, como esperado porque o $e(h)$ captura apenas fadiga, não seleção de trabalhadores, intensificação ou aprofundamento setorial de capital. Fontes: PNAD Contínua Q4 2024, RAIS 2022, Meghir et al. (2015), Asai et al. (2024), Gonzaga et al. (2003).

os três parâmetros que carregam peso—a elasticidade de substituição σ , o peso CES do trabalho formal ω e o parâmetro de eficiência informal η_I —nos cantos de suas faixas consistentes com os dados, obtém-se um envelope conjunto $A_{\text{req}} \in [5,62\%, 7,48\%]$ sob a especificação preferida e $[6,93\%, 9,23\%]$ sob a conservadora. O envelope preferido fica estritamente abaixo do conservador porque o canal de fadiga flat-below contribui positivamente à produtividade horária que a especificação simétrica não entrega. O bound de ajuste de capital da Equação (6) reduz o A_{req} efetivo em 1–1,8 p.p. em elasticidades de livro-texto em horizonte de 3–5 anos, colocando o análogo de médio prazo em aproximadamente 4,8%–5,6% sob a especificação preferida e 6,4%–7,2% sob a conservadora.

Tabela 4: Resultados principais: reforma 44 $\rightarrow$ 36h.

	Flat-below (preferida)	Simétrica (conservadora)
<i>Previsões positivas (sem compensação de PTF)</i>		
Produto, ΔY	−6,60%	−8,02%
Bem-estar (GHH), ΔCV	−1,76%	−3,63%
Informalidade, ΔInf	+1,57 p.p.	+1,92 p.p.
Produto por hora, $\Delta Y/h$	+2,39%	+0,75%
<i>Benchmark: ganho de PTF que restaura o produto</i>		
A_{req} , central	6,63%	8,18%
A_{req} , envelope conjunto	[5,62; 7,48]%	[6,93; 9,23]%

O envelope conjunto cobre os oito cantos da caixa (σ, ω, η_I) disciplinada. O envelope preferido fica estritamente abaixo do conservador porque a especificação flat-below tem um canal de fadiga positivo que a simétrica não tem.

A curva da Figura 1 é convexa. As primeiras horas de redução custam pouco em termos de PTF porque levam os trabalhadores formais para perto do pico de eficiência em $h^* = 40$. Reduções subsequentes ficam mais caras à medida que o teto ultrapassa o ótimo. A perda de produto decompõe-se em um canal mecânico de horas (−14,78%, idêntico nas especificações) e um canal de fadiga que troca de sinal entre as especificações, de +2,19% sob flat-below para −0,92% sob simétrica. O resíduo de realocação CES é modesto em ambos os casos: $\sigma > 1$ torna trabalho formal e informal substitutos imperfeitos e o moderado $\eta_I = 0,40$ amortece mas não elimina o custo de realocação. O apêndice online reporta a figura de decomposição completa.

Ancoramos A_{req} no histórico brasileiro de PTF usando a série `rtfpna` da PWT 10.01 (Feenstra et al., 2015). A Figura 2 usa o baseline preferido $A_{\text{req}} = 6,63\%$. A PTF brasileira caiu −0,60% ao ano em 1990–2019 e cresceu apenas +0,26% ao ano na melhor década (2003–2013), o que exigiria aproximadamente 25 anos para acumular o A_{req} preferido e 31 anos sob a especificação conservadora. A taxa de +2,3% ao ano em 1954–1980 reflete o “milagre” econômico e não é um ponto de referência realista. O apêndice online reporta a tabela completa. O benchmark preferido não tem precedente na série brasileira pós-1990 em qualquer horizonte considerado.

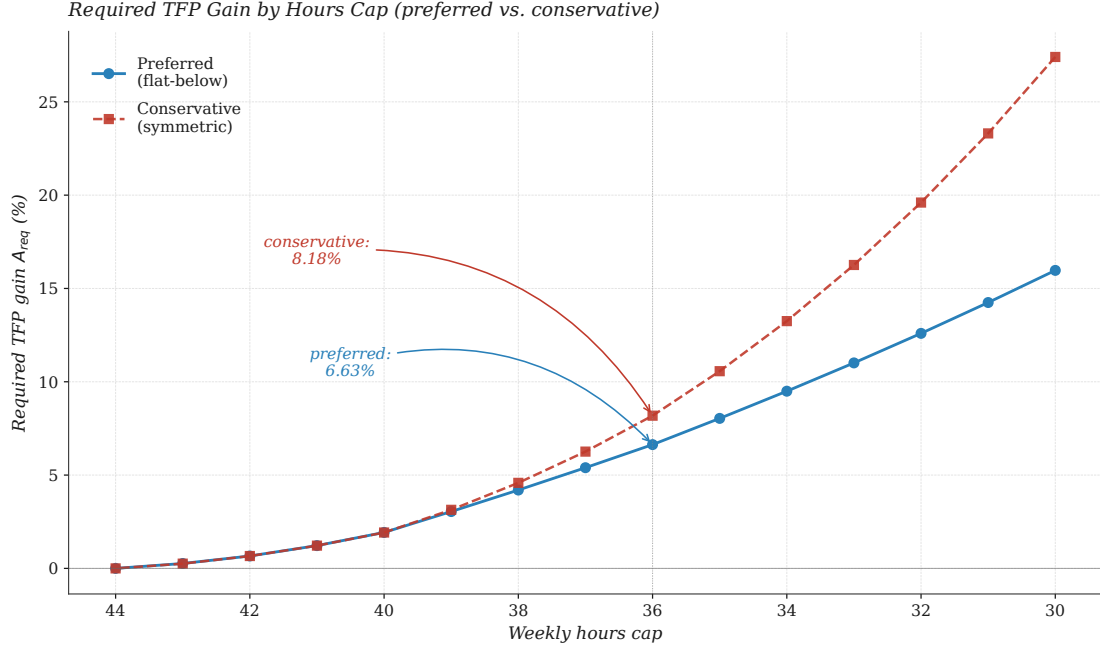


Figura 1: Ganho requerido de PTF A_{req} como função do teto semanal de horas.
Notas: A curva preferida flat-below fornece 6,63% no teto proposto de 36h; a curva conservadora simétrica fornece 8,18%. As duas curvas coincidem acima de $h^* = 40$ e divergem abaixo do pico, refletindo a hipótese distinta sobre $e(h)$ abaixo do pico de eficiência.

Um teste de estresse pessimista assume PTF pós-reforma $A_{\text{post}} = A(1 - \delta)$ para $\delta \in [0\%, 2\%]$, capturando disrupção de aprendizado e histérese no setor informal. A Tabela 5 reporta o resultado sob a especificação conservadora. Uma contração de PTF de 1% eleva A_{req} de 8,18% para 9,28% e a perda de bem-estar de 3,63% para 4,94%. Uma contração de 2%, magnitude observada em 2015–2016, eleva A_{req} para 10,39%. O teste não prevê um δ específico. Mostra que a previsão central é robusta a deterioração moderada da PTF pós-reforma.

Tabela 5: Teste de estresse pessimista: reforma com choque de PTF pós-reforma.

Choque pós-reforma δ (%)	A_{req} (%)	ΔY (%)	ΔInf (p.p.)	ΔCV (%)
0,0 (baseline)	+8,18	−8,02	+1,917	−3,63
0,5	+8,73	−8,51	+1,980	−4,26
1,0	+9,28	−9,00	+2,044	−4,89
1,5	+9,83	−9,50	+2,122	−5,54
2,0	+10,39	−9,99	+2,185	−6,17

Notas: δ é uma contração da PTF pós-reforma além do efeito mecânico do teto ($A_{\text{pós}} = A(1 - \delta)$), capturando disrupção do aprendizado e histérese no setor informal. A_{req} é o ganho requerido de PTF que restaura o produto; ΔY é a variação agregada do produto; ΔInf é a variação da informalidade agregada (em pontos percentuais); ΔCV é o bem-estar agregado pela Equação (5). A linha $\delta = 0$ reproduz o headline conservador da Tabela 4.

A variação compensatória agregada na reforma $44 \rightarrow 36\text{h}$ é $-1,76\%$ sob a especifi-

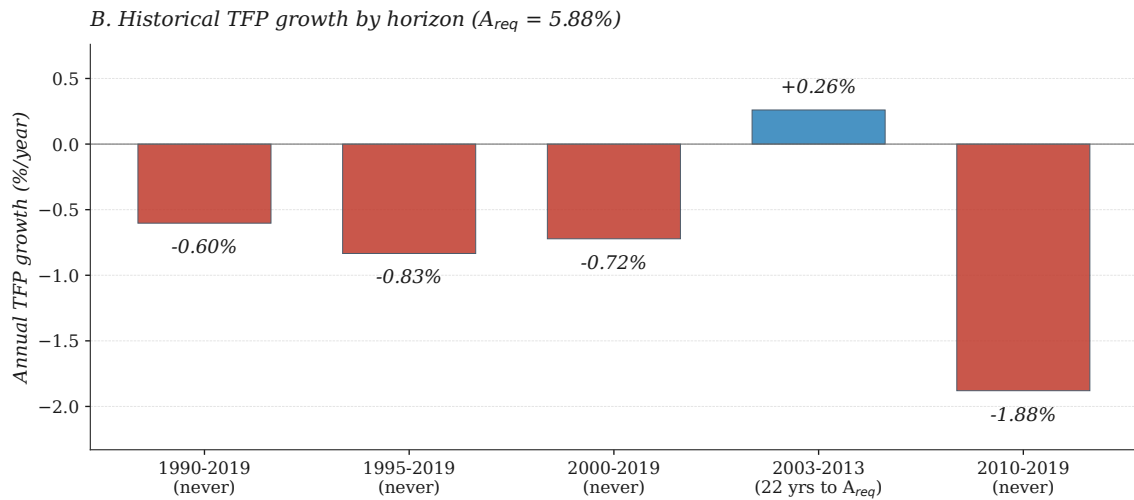
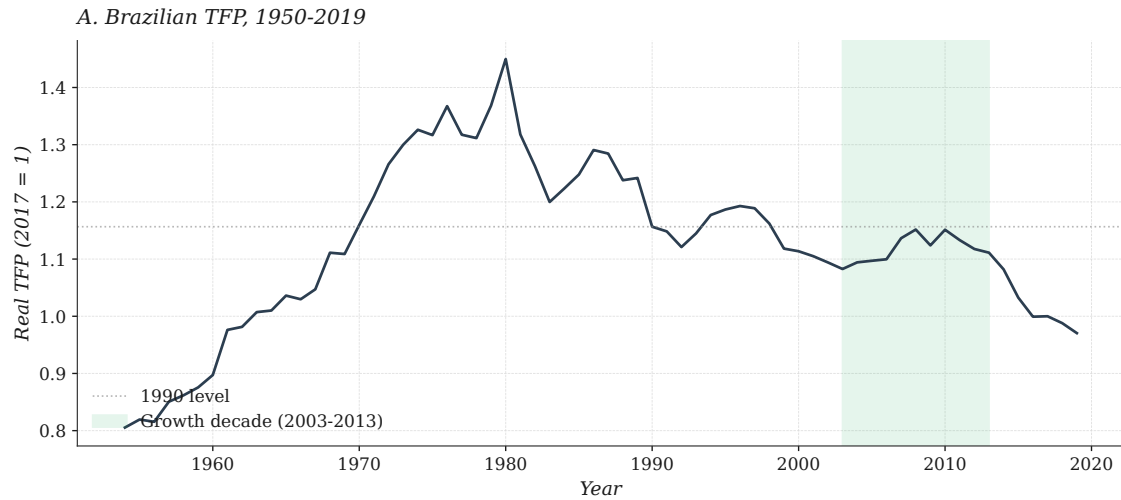


Figura 2: PTF brasileira e o ganho único de produtividade necessário.

Notas: O Painei A plota a série $rtfpna$ da PWT (PTF real a preços nacionais constantes) para o Brasil, 1954–2019. O Painei B mostra taxas anualizadas de crescimento da PTF por horizonte; os rótulos indicam os anos necessários para acumular o baseline preferido $A_{req} = 6,63\%$ à taxa histórica (“nunca” quando a taxa é não positiva). Fonte: Penn World Table 10.01 (Feenstra et al., 2015).

cação preferida flat-below e $-3,63\%$ sob a conservadora simétrica, ambas calculadas pela Equação (5). A Figura 3 plota o schedule completo. O bem-estar atinge máximo perto do teto de 41h em aproximadamente $+0,80\%$ sob ambas as especificações, porque o ganho de lazer supera a perda de consumo nessa faixa. As duas curvas coincidem entre 44h e 40h e divergem abaixo de 40h. A coincidência reflete um fato estrutural: em qualquer teto no intervalo $[40, 44]$, os trabalhadores que sentem a restrição vêm do bin de 44h, e sua eficiência horária sobe em direção ao pico sob ambas as especificações (de $e(44) = 0,967$ rumo a $e(40) = 1$). A divergência abaixo de 40h reflete a diferença de especificação: o caso flat-below mantém $e(h) = 1$ para $h \leq 40$, enquanto o caso simétrico atribui uma penalidade de eficiência que se acumula à medida que o teto se afasta do pico. O bem-estar torna-se negativo abaixo de 38h em ambas as especificações. Uma redução moderada de 44 para 41 é melhoradora de bem-estar dentro do modelo. A reforma completa $44 \rightarrow 36$ não.

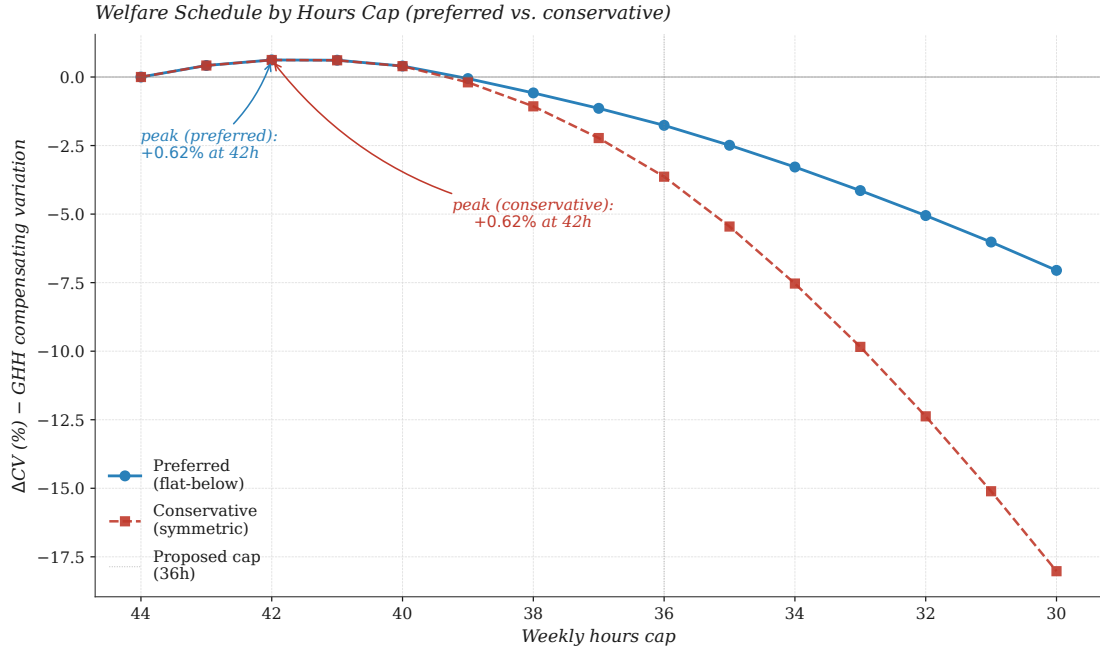


Figura 3: Schedule de bem-estar por teto de horas sob ambas as calibrações.

Notas: Cada curva plota o bem-estar agregado ΔCV da Equação (5) em tetos sucessivamente menores, em relação ao baseline de 44h, sob as especificações preferida flat-below e conservadora simétrica de $e(h)$. ΔCV atinge máximo perto de 41h em cerca de $+0,80\%$ e torna-se negativo abaixo de 38h. No teto proposto de 36h, o bem-estar cai $1,76\%$ sob a especificação preferida e $3,63\%$ sob a conservadora.

Um ganho de PTF de aproximadamente $1,1\%$ no teto de 36h é suficiente para tornar a reforma neutra em bem-estar sob a especificação preferida; o limiar conservador é $2,4\%$. Ambos os limiares ficam bem abaixo do A_{req} neutro em produto porque o lazer compensa parcialmente a perda de consumo. Uma visão por tipo de trabalhador do efeito de bem-estar e a reconciliação da não linearidade GHH entre CV por tipo e CV do agente

representativo estão no apêndice online.

Custos de ajuste e informalidade diferem entre tamanhos de firma e setores, produzindo incidência heterogênea da reforma. Firms pequenas (≤ 49 empregados) requerem um ganho de PTF maior do que firms grandes, refletindo cunhas de formalização maiores e informalidade de base mais alta. Aplicar o arcabouço nacional separadamente a três setores amplos (agricultura, indústria, serviços) com parâmetros setoriais da PNAD entrega um A_{req} por setor de 7,60% na agricultura, 8,05% na indústria e 6,91% em serviços sob a especificação conservadora, com informalidade subindo em todos os setores (agricultura +2,88 p.p., indústria +2,73 p.p., serviços +2,10 p.p.). O A_{req} da indústria agora supera ligeiramente o da agricultura porque o moderado $\eta_I = 0,40$ combinado à base formal maior da indústria amortece o gap mecânico entre os dois setores. Os serviços concentram a maior parte da perda agregada de produto via sua escala de produto, não por efeito maior por trabalhador. O apêndice online reporta a decomposição completa e as sensibilidades de parâmetros.

5 Implicações de política pública

O artigo quantifica um dilema que o debate brasileiro sobre a jornada deixou implícito. Cortar a jornada estatutária de 44 para 36 horas afeta a grande maioria dos trabalhadores formais brasileiros e, mecanicamente, reduz o trabalho efetivo da economia em cerca de 14%. Se a economia absorve esse corte sem perda de produto depende de uma pergunta simples: a produtividade por trabalhador sobe quanto ao mesmo tempo? O artigo coloca um número nessa pergunta. Para manter o produto agregado, a produtividade precisaria dar um salto único entre 6,63% (especificação preferida) e 8,18% (limite superior conservador). Nenhum dos dois números tem paralelo no histórico de produtividade brasileira desde 1990. Na melhor década do pós-Plano Real, a produtividade cresceu cerca de um quarto de ponto percentual ao ano. Acumular o salto requerido, a esse ritmo, levaria de vinte e cinco a trinta e um anos.

Quatro mensagens seguem para o formulador de política.

Primeiro, a proposta de 36 horas é agressiva pelo padrão do histórico brasileiro. A reforma pede que a economia entregue de uma vez só um salto de produtividade que ela não entregou em trinta anos. Sem esse salto, o modelo prevê perda de produto de curto prazo de $6\frac{1}{2}$ a 8 por cento e perda agregada de bem-estar de $1\frac{3}{4}$ a $3\frac{2}{3}$ por cento. O requisito de produtividade é um benchmark, não uma previsão: a expectativa realista, na ausência de um milagre de produtividade, é que uma parcela relevante dessa perda efetivamente se materialize.

Segundo, uma redução menor seria provavelmente boa para o bem-estar. Reduzir a jornada de 44 para 41 horas melhora o bem-estar agregado no modelo, porque o valor que os trabalhadores atribuem ao lazer adicional supera o consumo que eles perdem. Abaixo

de 41 horas, o bem-estar começa a cair. Abaixo de 38, o bem-estar fica negativo. O teto ótimo para o bem-estar dentro do modelo está perto de 41 horas. Um teto de 36 horas ultrapassa o ótimo por margem considerável.

Terceiro, o custo da reforma é concentrado, não disperso. Firmas pequenas, que empregam a maior parte dos trabalhadores formais no Brasil, carregam o maior requisito de produtividade por trabalhador. Indústria e agricultura carregam os maiores requisitos por setor, e todos os três setores veem a informalidade subir em resposta ao teto, em vez de cair. Serviços, embora não seja o mais exposto por trabalhador, concentra a maior parte da perda agregada de produto por pura escala. Um desenho de política que ignora essa concentração subestima o custo de ajuste.

Quarto, a realocação para a informalidade é real mas de segunda ordem em relação ao canal de horas. Uma preocupação comum ao regular a jornada formal em uma economia de alta informalidade é que trabalhadores e firmas migrariam simplesmente para o setor informal. O modelo calibrado, disciplinado pelo prêmio salarial formal–informal observado, encontra um aumento agregado de informalidade de 1,6–1,9 p.p. Essa informalização é material para a contabilidade de bem-estar, mas é pequena em relação à contração mecânica de aproximadamente 15% das horas. O custo de produto vem primordialmente de menos horas trabalhadas, não de trabalhadores saindo do setor formal; ainda assim, a reforma empurra trabalhadores adicionais para a informalidade, enfraquecendo os próprios objetivos formalizadores da política.

Essas conclusões vêm com limites que o artigo explicita. O modelo é de curto prazo e equilíbrio parcial. O ajuste endógeno do estoque de capital em horizonte de três a cinco anos reduz o ganho de produtividade requerido em cerca de um ponto e meio percentual. O emprego total é mantido fixo, de modo que o modelo desliga a partilha de trabalho; a evidência empírica sobre partilha de trabalho na Alemanha (Hunt, 1996) e na reforma constitucional brasileira de 1988 (Gonzaga et al., 2003) sugere que essa restrição é defensável, mas não ingenua. A experiência portuguesa de 1996 (Asai et al., 2024) documenta ganhos de produtividade a nível de firma maiores do que os que o modelo produz, o que sugere que o modelo faz uma leitura conservadora. Nenhum desses limites muda a mensagem central.

A implicação operacional é que a reforma de 44 para 36, como atualmente proposta, pede que a produtividade brasileira entregue um ganho único que o país não produziu no período pós-1990 sob qualquer regime de crescimento observado. Um caminho faseado com uma parada intermediária próxima de 41 horas seria melhoradora de bem-estar dentro do modelo e compraria tempo para o estoque de capital, a margem informal e a produtividade a nível de firma se ajustarem. A escolha entre a reforma completa e o caminho faseado é em última instância política, mas a aritmética da produtividade favorece o segundo.

Apêndice online. Um apêndice online com fontes de dados, omissões do equilíbrio parcial, detalhes da calibração, grades de sensibilidade, decomposição setorial, bem-estar por tipo, decomposição do produto, tabela histórica de PTF, derivações e a robustez do $e(h)$ assimétrico está disponível em https://drive.google.com/file/d/1JI406MG1i_ETxhj50cY5_UrdeU1Y4QqP/view?usp=drive_link.

Disponibilidade de código e dados. Código e targets de calibração para reproduzir cada tabela e figura numerada neste artigo estão disponíveis no repositório público do autor <https://github.com/vr-rodriques/jornada-6x1-replication> (a ser ativado após publicação).

Referências

- Asai, Kentaro, Marta C. Lopes, and Alessandro Tondini**, “Firm-Level Effects of Reductions in Working Hours,” 2024. Paris School of Economics working paper, November 2024.
- Bick, Alexander, Nicola Fuchs-Schündeln, and David Lagakos**, “How Do Hours Worked Vary with Income? Cross-Country Evidence and Implications,” *American Economic Review*, 2018, 108 (1), 170–199.
- Caballero, Ricardo J.**, “Aggregate Investment,” *Handbook of Macroeconomics*, 1999, 1B, 813–862.
- Cacciatore, Matteo, Romain Duval, Giuseppe Fiori, and Fabio Ghironi**, “Market Reforms in the Time of Imbalance,” *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2016, 72, 69–93.
- Collewet, Marion and Jan Sauermann**, “Working Hours and Productivity,” *Labour Economics*, 2017, 47, 96–106.
- Derenoncourt, Ellora, François Gerard, Lorenzo Lagos, and Claire Montialoux**, “Minimum Wages and Informality,” 2025. NBER Working Paper No. 34445.
- Dix-Carneiro, Rafael, Pinelopi K. Goldberg, Costas Meghir, and Gabriel Ulyssea**, “Trade and Domestic Distortions: The Case of Informality,” *Econometrica*, 2026, 94 (2), 573–618.
- Feenstra, Robert C., Robert Inklaar, and Marcel P. Timmer**, “The Next Generation of the Penn World Table,” *American Economic Review*, 2015, 105 (10), 3150–3182.
- Gollin, Douglas**, “Getting Income Shares Right,” *Journal of Political Economy*, 2002, 110 (2), 458–474.

- Gonzaga, Gustavo, Naércio Aquino Menezes Filho, and José Márcio Camargo,** “Os Efeitos da Redução da Jornada de Trabalho de 48 para 44 Horas Semanais em 1988,” *Revista Brasileira de Economia*, 2003, 57 (2), 369–400.
- Greenwood, Jeremy, Zvi Hercowitz, and Gregory W. Huffman,** “Investment, Capacity Utilization, and the Real Business Cycle,” *American Economic Review*, 1988, 78 (3), 402–417.
- Hsieh, Chang-Tai and Peter J. Klenow,** “Misallocation and Manufacturing TFP in China and India,” *The Quarterly Journal of Economics*, 2009, 124 (4), 1403–1448.
- Hunt, Jennifer,** “Has Work-Sharing Worked in Germany?,” 1996. NBER Working Paper No. 5724; later published in *Quarterly Journal of Economics* (1999).
- La Porta, Rafael and Andrei Shleifer,** “Informality and Development,” *Journal of Economic Perspectives*, 2014, 28 (3), 109–126.
- Meghir, Costas, Renata Narita, and Jean-Marc Robin,** “Wages and Informality in Developing Countries,” *American Economic Review*, 2015, 105 (4), 1509–1546.
- Pencavel, John,** “The Productivity of Working Hours,” *The Economic Journal*, 2015, 125 (589), 2052–2076.
- Restuccia, Diego and Richard Rogerson,** “Policy Distortions and Aggregate Productivity with Heterogeneous Establishments,” *Review of Economic Dynamics*, 2008, 11 (4), 707–720.
- Ulyssea, Gabriel,** “Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil,” *American Economic Review*, 2018, 108 (8), 2015–2047.